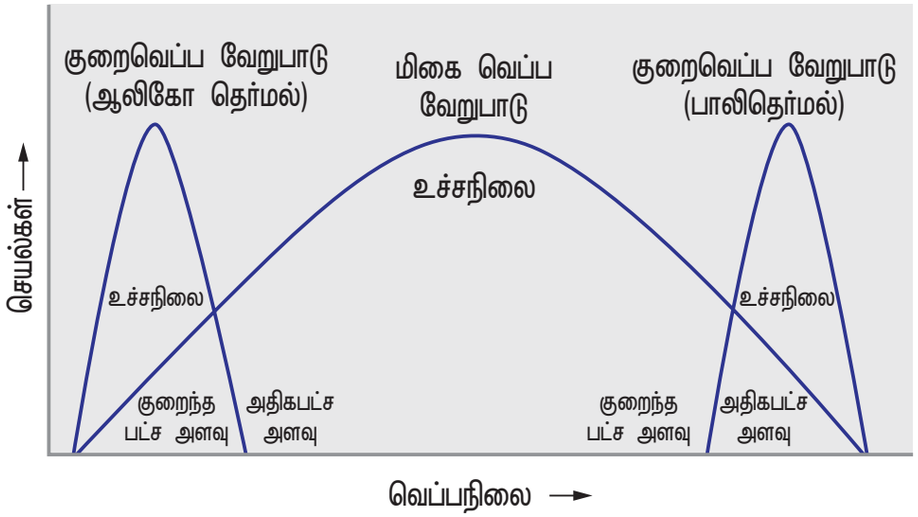


படம் 11.2 வெப்பநிலை தாங்குதிறனுக்கேற்ப விலங்கின வகைகள்

இது இயற்கை தேர்வுக்குச் சாதகமானதாகும். உயிரினங்களில் **மிகை வெப்ப வேறுபாடு** (*Eurthermy*) ஒரு வகையான வெப்பநிலை ஒழுங்குபாட்டு முறை ஆகும்.

உயிரினங்களில் குறைவான அளவு வெப்பநிலை வேறுபாடுகளை மட்டுமே தாங்கிக் கொள்ளும் திறன் பெற்றவை **குறை வெப்ப வேறுபாடுடைய** (*Stenotherms*) உயிரினங்கள் எனப்படும் (எ.கா மீன்கள், தவளைகள், பல்லிகள் மற்றும் பாம்புகள்)

காலப்போக்கில் பரிணாம மாற்றங்களால், வெவ்வேறு சூழலியல் வாழிடங்களில் வாழும் விலங்குகள் வெப்பநிலை மாறுபாடுகளுக்கேற்ப வெவ்வேறு வேறுபாடுகளையும், தகவமைப்புகளையும் உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளன. இதனால் அவ்விலங்குகள் வெவ்வேறு வாழிடங்களில் வாழவும், சிறுவாழிடங்களை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் முடிகிறது. அதீதமான வெப்பநிலை உள்ள சூழலில், உயிரினங்கள் வெப்பம் தாங்கும் ஸ்போர்கள் மற்றும் கூடுகள் (*எண்டமீபா*), உறை எதிர் புரதங்கள் (ஆர்ட்டிக் மீன்கள்) ஆகியவற்றை உருவாக்குதல், குளிர் உறக்கம் மற்றும் கோடை உறக்கம் போன்ற தகவமைப்புகளை மேற்கொண்டு கடுமையான குளிர் மற்றும் கோடைகாலங்களைக் கடக்கின்றன. சில சூழல்களில் அதீதமான வெப்பநிலையையும் அதனால் ஏற்படும் நீர் மற்றும் உணவுப் பற்றாக் குறையையும் தவிர்க்க விலங்குகள் வலசைபோதல் எனும் பொருத்தமான தகவமைப்புப் பண்பைப் பெற்று அவ்விடரை எளிதில் கடக்கின்றன **(படம் 11.2)**.

ஒளி (*Light*)

இது ஒரு முக்கியமான உயிரற்ற காரணி ஆகும். சூழலியல் நோக்கில், ஒளியின் தரம் (அலைநீளம் அல்லது நிறம்), ஒளியின் செறிவு (கிராம் கலோரி அளவிலான ஆற்றல்) மற்றும் கால அளவு (பகல் பொழுதின் நீளம்) ஆகியவை உயிரினங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானவை ஆகும்.

விலங்கினங்களின் வளர்ச்சி, நிறமியாக்கம், இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்க நிகழ்வுகளில் ஒளி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒளியின் செறிவு மற்றும் அலைவெண் ஆகியவை வளர்சிதை மாற்றத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமின்றி, மரபணுக்களில் திடீர் மாற்றத்தைத் தூண்டுகின்றன (புற ஊதாக்கதிர்கள் மற்றும் *X*-கதிர்கள்). கண்பார்வைக்கு ஒளி மிகவும் அவசியம். குகையில் வாழும் உயிரினங்களில் சரியாக வளர்ச்சிடையாத அல்லது முழுமையாகக் கண்கள் இல்லாத நிலை ஆகியவற்றால் இது நிரூபிக்கப்படுகிறது. விலங்குகளின் ஊடுவளர்ச்சித் தடை (*Diapause*) நிகழ்வில் ஒளி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கோடைக்காலங்களில் அதிக ஒளிச் செறிவின்போது பறவைகளின் இன உறுப்புகளின் செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது. எளிய விலங்குகளில் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கத்தில் ஒளி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

நீர் (*Water*)

பூமியில் உள்ள உயிரினங்கள் முதன்முதலில் கடலில்தான் தோன்றின. பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர்வாழ நீர் மிகவும் அவசியமானதாகும். பூமியின் மேற்பரப்பில்,

XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 215 26/12/2022 12:10:28